Université Saad Dahleb Blida 01
Faculté de Sciences
Département d'Informatique

Sujet PFE (Licence) 2023-2024

Promotrice : Lahiani Nesrine **Email : lahiani.nesrine@gmail.com**

Co-promoteur : Hadj Yahia Ouahid **E-mail: ohadjyahia@gmail.com**

Etudiant 1: **Etudiant 2:** **Etudiant 3:**

Thématique du projet : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel.

Intitulé du sujet : Conception et réalisation d'une application web pour la gestion des emplois du temps du département d'informatique

Description du sujet

Le département d'informatique gère un volume important de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques, ce qui nécessite une planification minutieuse des emplois du temps. Actuellement, ces emplois du temps sont souvent élaborés manuellement ou à l'aide d'outils limités qui rendent le processus chronophage et sujet à des erreurs. Ces problèmes incluent des chevauchements de cours, des indisponibilités d'enseignants ou une mauvaise coordination entre les groupes. Une solution numérique et automatisée est essentielle pour simplifier et optimiser ce processus.

Problématique

Comment développer une application web centralisée qui permette :

- De générer des emplois du temps optimisés en fonction des contraintes spécifiques (disponibilité des enseignants, nombre de groupes, type de cours).
- De réduire les conflits d'horaires entre les différentes entités du département.
- De faciliter la modification et la mise à jour des emplois du temps avec une synchronisation en temps réel pour toutes les parties concernées.

- D'offrir une interface accessible et conviviale pour les administrateurs, enseignants et étudiants.

Objectifs

Ce projet vise à concevoir une application web moderne et interactive pour répondre aux besoins de gestion des emplois du temps du département d'informatique. Les objectifs spécifiques sont :

- ✓ **Automatiser la création des emplois du temps :** développer des algorithmes prenant en compte les contraintes liées aux enseignants, aux étudiants et aux ressources.
- ✓ **Éviter les conflits d'horaires :** intégrer des mécanismes permettant de vérifier et de résoudre automatiquement les chevauchements ou incompatibilités.
- ✓ **Offrir une interface utilisateur intuitive :** permettre aux administrateurs de gérer les emplois du temps facilement, tout en donnant accès aux enseignants et étudiants via des tableaux ou des calendriers clairs.
- ✓ **Mettre en place des notifications :** informer automatiquement les utilisateurs des modifications apportées aux emplois du temps.
- ✓ **Assurer une évolutivité :** concevoir une solution adaptable pouvant inclure d'autres fonctionnalités, comme la gestion des examens ou des événements spéciaux.

Plan de travail

Taches	**Echéancier**
Etude de l'existant	2 semaines
Conception de la solution	2 semaine
Implémentation	4semaines
Test	1 semaines
Rédaction du mémoire	2 semaines